Etude de faisabilité technique :

Valorisation et utilisation d'un surplus d'eaux d'exhaure dans la ville de Saint Jean de Maurienne

Groupe Projet	
RACINEUX	Mathilde
PRUD'HOMME	Nathan
ALKHOURY	Théresia
CUMUNEL	Pierre-Louis
YGONNIN	Martin

Encadrant formation : Huet Frédéric
Encadrant entreprise : Antoine Cumunel

Compiègne **Juin 2025**

Table des matières

I) Contexte du projet 3
II) Bâtiments imposés 4
1) Quantification des besoins en énergie PCC et FSA 4
2) Gares internationales de SJM 5
a) Définition de la gare 5
b) Quantification des besoin en énergie de la gare 6
III) Etude de l'ARC 7
1) Etude de la température de l'ARC 7
2) Quantification de l' énergie thermique disponible dans l'eau d'exhaure 8
IV) Conversion de l'énergie 12
1) Conversion de l'énergie en énergie électrique 12
2) Conversion de l'énergie en énergie thermique 12
3) Choix des moyens de conversion de l'énergie 12
V) Utilisation de l'eau et de l'énergie en surplus 14
1) Usine TRIMET : utilisation de l'eau 14
2) Etude de la ville de Saint jean de Maurienne 14
a) Choix des bâtiments de la ville de Saint jean de maurienne 14
b) Besoin énergétiques des bâtiments de SJM 15
3) Autres solutions investiguées 18
a) Chauffage des routes 18
b) Agriculture 22
c) Autres logements 23
VI) Circuit d'eau et respect de la norme de température 24
1) Définition du circuit 24
a) trajet 24
b) canalisation 27
c) débit 28
d) Pompe pour le transport 28
2) Etude de la perte d'énergie sur le circuit 29
3) Dimensionnement des tours aéro réfrigérant 31
Analyse de la puissance thermique à évacuer 31
Dimensionnement des tours aéroréfrigérantes 31
Options de refroidissement complémentaire pour atteindre 1,5 °C 32
Option A – Refroidisseur à fluide (dry cooler) 32
Option B – Chiller industriel basse température 32
Conclusion 32
Table des figures 34
VIII) Annexes 35

Note

Le présent document traite de la valorisation **et** de l'utilisation d'eau d'exhaures, dans le cadre d'une réponse à un appel d'offre.

Pour le confort de la lecture, une table des matières se trouve en tête et en fin de document, ainsi qu'une table des figures en fin de document.

I) Contexte du projet

Dans le cadre d'un appel d'offres lancé par le maître d'ouvrage du tunnel transalpin, l'entreprise Eiffage a sollicité une étude visant à proposer une solution de valorisation énergétique des eaux d'exhaure issues des travaux de percement des tunnels.

Ces eaux, ont une température constante annuelle d'environ 20 °C et s'écoulent avec un débit constant de 672 litres par seconde,

Elles doivent impérativement être refroidies avant leur rejet dans la rivière Arc. La réglementation impose un écart de température ne dépassant pas ±1,5 °C par rapport à celle de la rivière.

Nous avons mené une étude technique dans le cadre de notre module de gestion de projet, avec pour objectif de déterminer la faisabilité d'un système capable d'exploiter cette ressource thermique disponible avant rejet. Plusieurs pistes de valorisation ont été envisagées, parmi lesquelles :

- la conversion de chaleur en électricité via un cycle organique de Rankine (non retenue en raison d'un rendement trop faible) ;
- la mise en place d'un réseau de chaleur urbain alimenté par pompes à chaleur eau/eau ;
- la réutilisation industrielle de l'eau dans l'usine métallurgique TRIMET située à proximité.

L'analyse permet de démontrer que la valorisation énergétique de ces eaux est non seulement réalisable mais largement suffisante pour couvrir les besoins thermiques d'un ensemble d'infrastructures locales, tout en respectant les contraintes environnementales de rejet.

L'énergie disponible à l'année est estimée à 185 GWh, tandis que les besoins des bâtiments ciblés (Poste de Commandement, centre de maintenance, gare internationale, établissements scolaires, équipements sportifs) s'élèvent à environ 3,6 GWh. Le débit permet également d'alimenter l'usine TRIMET en eau de process, réduisant sa consommation d'eau potable. Le réseau de chaleur proposé repose sur des pompes à chaleur haute performance et un circuit hydraulique optimisé, permettant un fonctionnement fiable tout au long de l'année.

Cette étude confirme donc la faisabilité technique, énergétique et environnementale du projet, tout en ouvrant la voie à une valorisation durable de cette ressource thermique, à fort potentiel local.

II) Bâtiments imposés

Dans l'appel d'offre, le Maître d'Ouvrage impose qu'au moins trois bâtiments soient chauffées grâce à cette énergie gratuite :

- Le PCC = Poste Central de Commandement
- Le FSA = bâtiments de maintenance
- La gare internationale de Saint Jean de Maurienne

1) Quantification des besoins en énergie PCC et FSA

Nous avons estimé les besoins en énergie pour la partie chauffage en considérant la surface de chaque bâtiment ainsi que sa performance énergétique

Les deux bâtiments PCC et FSA ont des besoins en chaud (chauffage + ECS) et des besoins en froid (confort + locaux techniques). Le bilan thermique pour ces deux bâtiments nous a été transmis par le MOA . (Tableau 1)

Le besoin total en chaud et en froid pour le PCC est respectivement de 269 KW et 391,4 KW. Pour le bâtiment de maintenance (FSA) les besoins totaux en chaud et en froid sont respectivement de 81,6 KW et 37,4 KW.

Les besoins simultanés en chaud et en froid, notamment pour les locaux techniques devant être climatisés en permanence, rendent nécessaire la mise en place d'un système énergétique capable d'assurer à la fois le chauffage et le refroidissement.

BILAN THERMIQUE BATIMENT FRANCE

Bâtiment	**FA04**	**FA05**	**FA06**	**FA07**	**FA09**	**FA10**	**FA11**	**FA12**	**FA13**	**FA14**	**SE02**	**SE03**	**SE04**	**SE05**
Besoin en chauffage (kW)	**54,8**	4,6	202,5	3,8	30,1	5,2	8,7	9,4	4,7	4,3	7,4	7,4	5,2	6,4
Besoin en climatisation de confort (kW)	13,9	-	214,2	2,8	-	-	3,8	4,4	3,4	2,0	-	-	-	-
Besoin climatisation LT (kW)														
Local VDI	5,0	3,0	3,0			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,1	3,1	3,4	4,1
Local TGBT	15,0		10,0								5,0	5,0	9,6	11,8
Local TGBT 2											5,0	5,0		
Local HT		16,0	40,0			16,0	30,0	30,0	30,0	30,0				
Local HT 2							30,0	30,0	30,0	30,0				
Local GTC							3,0	3,0	3,0	3,0				
Local Batterie											3,3	3,3	2,8	3,5
Local Batterie 2											3,3	3,3		
Besoin en ECS (kW)	**15,0**	-	10,0	2,0	3,0	-	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-	-	-
Batteries chaudes CTA (kW)	**11,8**	-	56,5	-	36,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Batteries froides CTA (kW)	3,5	-	124,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total besoin en Chaud (Chauffage et ECS)	**81,6**	**4,6**	**269,0**	**5,8**	**69,1**	**5,2**	**10,7**	**11,4**	**6,7**	**6,3**	**7,4**	**7,4**	**5,2**	**6,4**
Total besoin en froid (Confort + Locaux techniques)	37,4	19,0	391,4	2,8	-	19,0	69,8	70,4	69,4	68,0	19,7	19,7	15,8	19,4

Figure 1 : Bilan thermique des bâtiments PCC (FA04) et FSA (FA06)

2) Gares internationales de SJM

a) Définition de la gare

La gare internationale de Saint Jean de Maurienne est le dernier bâtiment imposé par le maître d'ouvrage. Actuellement, il existe déjà une gare, qui va être agrandie et perfectionnée pour assurer les besoins associés à la nouvelle infrastructure ferroviaire combinant, :

- les trajets liaisons déjà existantes
- la nouvelle liaison internationale entre Saint jean de Maurienne et l'Italie

Il est donc nécessaire dans un premier temps d'estimer la taille de la gare pour pouvoir ensuite la comparer à d'autres gares de taille équivalente et dans la même zone climatique.

Nous estimons que la nouvelle gare de Saint Jean de Maurienne :

- est de taille modeste,
- peut accueillir 4 à 6 voies (avec la possibilité d'en rajouter)
- a une superficie de 1500 à 3000 mètres carrés.

Ces estimations ont été faites à partir de moyenne de gares équivalentes.

Gare	Visiteur journalier	Voies	Superficie (mètre carrés)	**Besoin en énergie (kWh/jour)**
Aix-en-Provence	10 000	4	7 000	**2 500**
Albertville	2 000	4	1 250	**1 000**
Chambéry	13 000	6	2 500	**1 000**
Suza	7 500	2	750	**500**

Figure 2 : Tableau des besoins en énergie de gares comparables

<table>
<tr><td>  </td><td> 
</td></tr>
<tr><td>Aix-en-Provence</td><td>Albertville</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>Chambéry</td><td>Suza</td></tr>
<tr><td colspan="2"><u>Figure 3 : Visuel des différentes gares comparables</u></td></tr>
</table>

b) Quantification des besoins en énergie de la gare

À partir des données disponibles pour d'autres gares similaires, nous avons pu estimer les besoins énergétiques journaliers de la gare de Saint-Jean-de-Maurienne. Les principaux critères retenus pour cette estimation sont la superficie de la gare et le nombre de voies. Les éléments suivants ont été considérés :

Gare	Visiteur journalier	Voies	Superficie (mètre carrés)	**Besoin en énergie (kWh/jour)**
Saint Jean de Maurienne	/	4 à 6	1 500 à 3 000	**1 500**

Dans cette phase d'estimation, le nombre de visiteurs par jour et la fréquence des trains n'ont pas été jugés déterminants. En effet, ces facteurs influencent peu les besoins énergétiques de la gare elle-même. La consommation est plutôt liée à l'exploitation des locaux (chauffage, éclairage, équipements techniques), qui dépend essentiellement de la surface à chauffer ou à climatiser, et du nombre de voies à entretenir.

L'énergie fournie sera destinée à couvrir les besoins en éclairage (40 %) ainsi qu'en chauffage et en alimentation des autres équipements (60 %).

À titre informatif, nous n'avons pas considéré d'augmentation des besoins énergétiques liée à la restructuration de la gare. Toutefois, intégrer cette hypothèse pourrait constituer un atout stratégique afin de renforcer la compétitivité de notre réponse à l'appel d'offres.

III) Etude de l'ARC

1) Etude de la température de l'ARC

Comme indiqué précédemment, pour quantifier la quantité d'énergie récupérable ainsi que celle à extraire de l'eau, il est nécessaire de connaître la température de la rivière Arc au fil de l'année. En effet, cette température varie selon les mois, principalement en fonction des conditions climatiques extérieures. Bien que la température de l'eau fluctue également au cours de la journée, cette variation a été négligée dans notre étude afin de simplifier l'analyse.

Nous devons respecter une contrainte de température concernant le rejet des eaux d'exhaure : l'écart entre la température des eaux rejetées et celle de la rivière ne doit pas dépasser ±1,5 °C.

Nous avons donc recherché les données de température de la rivière Arc par mois. Pour ce faire, plusieurs sources ont été consultées afin de garantir la fiabilité des valeurs retenues, notamment le site suivant : https://eautemp.com/rivieres/water-temp-in-arc

Mois	**T° (°C)**
Janvier	0
Février	2
mars	6
avril	8
mai	10
juin	12
juillet	16
août	12
septembre	10
octobre	6
novembre	4
décembre	2

Figure 4 : Tableau des températures moyennes de l'ARC au cours de l'année

Une fois la température de l'ARC déterminée, en connaissant les limites de température citées précédemment, nous obtenons le tableau suivant (figure 5) des températures minimales et maximales de rejet d'eau d'exhaure suivant :

Mois	Température ARC (°C)	Température rejet (°C)	
		Min	Max
Janvier	0	0	1,5
février	2	0,5	3,5
mars	6	4,5	7,5
avril	8	6,5	9,5
mai	10	8,5	11,5
juin	12	10,5	13,5
juillet	16	14,5	17,5
août	12	10,5	13,5
septembre	10	8,5	11,5
octobre	6	4,5	7,5
novembre	4	2,5	5,5
décembre	2	0,5	3,5

Figure 5 : Tableau de la température moyenne de l'Arc et des températures de rejets minimales et maximales au cours de l'année

2) Quantification de l'énergie thermique disponible dans l'eau d'exhaure

a) Calcul perte d'énergie entre la sortie du tunnel et les tours aéroréfrigérantes

Nous considérons que les eaux d'exhaure ont un débit constant de 672 L/s. Nous savons que la température des eaux d'exhaure est comprise entre 22,4 et 17,7°C.

Cette température est considérée comme étant celle à la sortie du tunnel. Ces eaux doivent ensuite passer par une conduite à l'air libre sur une distance de 260 mètres pour arriver au niveau des tours aéroréfrigérantes. Le trajet et la détermination de la distance entre la sortie du tunnel peuvent être observés sur la figure 6.

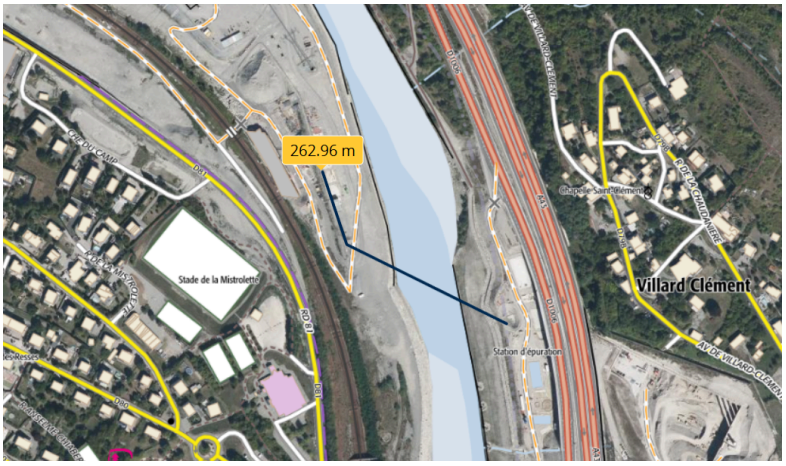


Figure 6 : Distance sortie de tunnel - tours aéroréfrigérantes

Nous savons, à partir des données d'entrée "Canalisation eaux d'exhaure Tdb vers Longefan", que la conduite devant transporter les 672 L/s est en acier et possède un diamètre de 30'', soit 762 mm.

Le matériau étant l'acier, nous considérons que l'on peut négliger la résistance thermique de l'acier pour calculer la perte d'énergie des eaux d'exhaure. Seule la convection de l'air est considérée pour l'étude de la perte d'énergie. Nous utilisons alors l'équation suivante :

$$\frac{T\,ext - T\,finale}{T\,ext - T\,initiale} = exp\left(-\frac{h \cdot A}{\dot{m} \cdot Cp}\right)$$

Eléments connus :

- $\dot{m}$ étant le débit massique, ici de 672 kg/s
- T ext, la température extérieure en °C variant en fonction des mois
- T initiale, la température initiale variant entre 22,4°C et 17,7°C
- Cp, la capacité thermique de l'eau étant de 4180 J/(kg.°K)
- h le coefficient thermique de transfert par convection en W/(m^2.K)
- A, la surface d'échange du tuyau en m^2

Nous cherchons ici à déterminer la température finale : T finale

- Le coefficient thermique de transfert par convection est de 15 W/(m^2.K), cette valeur a été choisie correspondant à de l'air faiblement en mouvement.
- La surface d'échange du tuyau dépend de la longueur et de la largeur du tuyau. Nous avons ici une longueur de 260 mètres et un rayon intérieur de 0,381 mètres soit un rayon extérieur choisi de 0,3937 mètres soit un tuyau de 15,5''.
  On a donc la formule suivante : 2 x π x R x L

	Température air (°C)			
	Nuit Froide	Minimum journalier	Maximum journalier	Jour Chaud
Janvier	-15	-7	1	8
Février	-12	-5	4	11
Mars	-9	-2	7	15
Avril	-5	1	11	18
Mai	-2	5	15	22
Juin	3	9	19	26
Juillet	5	10	21	28
Août	5	10	21	27
Septembre	1	7	17	23
Octobre	-3	3	13	19
Novembre	-12	-3	6	13
Décembre	-15	-6	2	8

Figure 7: Température de l'air de Saint-Jean de Maurienne au cours de l'année

Avec la formule citée précédemment, nous obtenons les températures finales suivantes (voir figure 8) en considérant les différentes températures extérieures ci-dessus (voir figure 7) et les deux températures extrêmes des eaux d'exhaure (17,7 et 22,4°C).

	Température (°C) sortie eaux d'exhaure							
	Nuit froide min	Nuit froide max	Minimum moyen Min	Minimum moyen max	Maximum moyen min	Maximum moyen max	Jour chaud min	Jour Chaud max
Janvier	17,59	22,27	17,62	22,30	17,64	22,33	17,67	22,33
Février	17,60	22,28	17,62	22,31	17,65	22,34	17,68	22,34
Mars	17,61	22,29	17,63	22,32	17,66	22,35	17,69	22,35
Avril	17,62	22,31	17,64	22,33	17,68	22,36	17,70	22,36
Mai	17,63	22,32	17,66	22,34	17,69	22,37	17,71	22,37
Juin	17,65	22,33	17,67	22,35	17,70	22,39	17,73	22,39
Juillet	17,66	22,34	17,67	22,36	17,71	22,40	17,74	22,40
Août	17,66	22,34	17,67	22,36	17,71	22,40	17,73	22,40
Septembre	17,64	22,33	17,66	22,35	17,70	22,38	17,72	22,38
Octobre	17,63	22,31	17,65	22,33	17,68	22,37	17,70	22,37
Novembre	17,60	22,28	17,63	22,31	17,66	22,34	17,68	22,34
Décembre	17,59	22,27	17,62	22,30	17,65	22,33	17,67	22,33

Figure 8 : Tableau des températures des eaux d'exhaure au niveau des tours aéro-réfrigérantes

Nous observons dans le tableau de la figure 8 que dans les conditions où la température extérieure est la plus faible, on obtient une perte de température de 0,13°C, ce qui correspond à environ 360 kW. Nous pouvons donc déjà estimer que la quantité d'énergie à retirer à l'eau est très importante.

b) Calcul de l'énergie disponible à retirer de l'eau d'exhaure pour pouvoir la rejeter dans l'ARC

Nous avons calculé dans la partie précédente les températures prévisibles de l'au à son arrivé au niveau des tours aéro-réfrigérantes (figure 8). Nous avons précédemment obtenu les températures moyennes de la rivière ARC en fonction des mois (figure 4). Nous avons également déterminé les températures minimales et maximales de rejets des eaux d'exhaure (figure 5).

Nous avons pu voir que malgré une grande différence de température extérieure, les pertes de températures au bout de 260 mètres restent minimes. Nous décidons donc ici de faire les calculs en négligeant ces pertes d'énergie et en considérant les eaux d'exhaure arrivant entre 17,7 et 22,4°C.

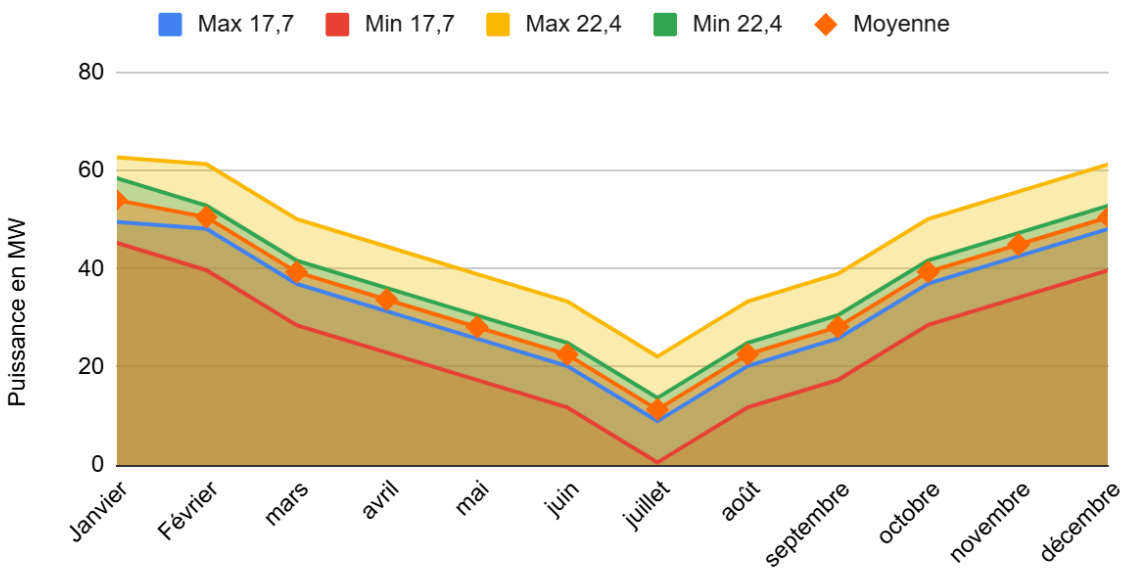


Figure 9 : Graphique de la puissance (en MW) à retirer à l'eau pour pouvoir la rejeter dans l'ARC au cours de l'année

A partir du tableau ci-dessus (Figure 9), nous pouvons déterminer plusieurs points :

- En moyenne, il faut retirer annuellement **30 MW** à l'eau d'exhaure; **62,6 MW au maximum** et environ **0,5 MW au minimum**.
- La puissance de 60 MW correspond à environ 7 % de la puissance d'une centrale nucléaire (centrale de Dampierre ou Tricastin : 1000 MW)
- En comparaison un TGV a besoin d'une puissance d'environ 10 MW

Nous avons déterminé la puissance thermique à retirer à l'eau pour pouvoir la relâcher dans l'ARC. Cette puissance étant très importante, nous confirmons qu'elle peut être utilisée, par exemple, pour chauffer des bâtiments.

IV) Conversion de l'énergie

1) Conversion de l'énergie en énergie électrique

La première solution envisagée était de convertir les calories de l'eau en énergie électrique. L'eau à 20°C chauffe un liquide organique dont la température d'ébullition est proche de 20°C.
Pour cela nous pouvons envisager :

- L'Éther diéthylique (évaporation à 34.6°C) mais il commence déjà à s'évaporer à partir de 20°C
- L'Acétone (évaporation à 56°C)

Une fois ce liquide sous forme de vapeur, il peut entraîner une turbine.
Cette solution atteint des rendements de l'ordre 8-10%. C'est-à-dire trop faible pour notre utilisation.
Les avantages de la conversion en énergie électrique auraient été de pouvoir fournir les bâtiments pour toute forme d'énergie (chauffage, éclairage, autre).

2) Conversion de l'énergie en énergie thermique

Au vu du rendement trop faible de la solution précédente, nous avons étudié la solution du circuit de chaleur urbain. L'eau d'exhaure traverse la ville et passe par des pompes à chaleur pour atteindre des températures pouvant aller jusqu'à 70°C en fonction des débits.
La pompe à chaleur fonctionne en captant les calories présentes dans le circuit d'eau à 21°C avec un très fort débit. Un deuxième circuit d'eau ayant un petit débit capte ces calories et monte en température.
Le fonctionnement d'une pompe à chaleur est représenté dans la figure 10.

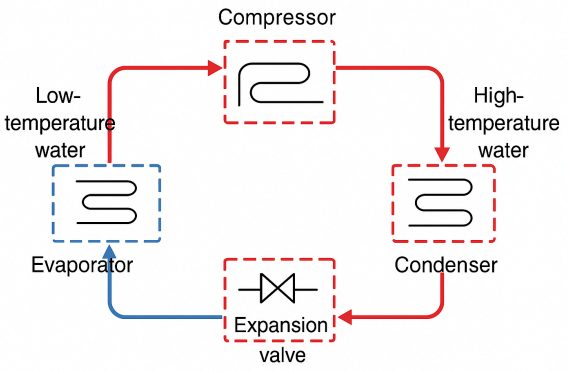


Figure 10 : Schéma du principe de fonctionnement d'une pompe à chaleur

3) Choix des moyens de conversion de l'énergie

Pompe à chaleur, quel type ? Caractéristiques ?

Le moyen retenu pour valoriser l'énergie issue de l'eau d'exhaure est l'utilisation d'une pompe à chaleur (PAC) eau/eau. Ce choix repose sur plusieurs éléments clés :

- la disponibilité continue de l'eau d'exhaure, à un débit important
- une température stable autour de 20 °C tout au long de l'année, garantissant un rendement élevé de la PAC grâce à un COP (Coefficient Of Performance de la PAC) favorable

NB : Le COP correspond à l'énergie produite par la pompe à chaleur divisée par l'énergie nécessaire pour la faire fonctionner. Plus le COP est élevé, plus la pompe à chaleur est performante.

Les bâtiments PCC et FSA présentent des besoins simultanés en chauffage (chauffage des locaux et production d'eau chaude sanitaire) et en refroidissement (confort thermique et climatisation constante des locaux techniques).

Certains espaces, tels que les locaux techniques, nécessitent un refroidissement en continu, tandis que d'autres demandent un chauffage ponctuel. Il est donc indispensable de concevoir un système capable d'assurer à la fois le chauffage et le refroidissement, de manière différenciée selon les zones et les périodes.

Dans cette logique, l'installation d'une PAC permet de répondre à ces exigences. Deux configurations ont été envisagées :

1. PAC eau/eau réversible avec chauffage et refroidissement simultanés
   Cette solution présente plusieurs avantages :

- Rendement énergétique élevé (COP > 7)
- Optimisation des transferts thermiques internes
- Réduction de l'encombrement technique

Cependant, l'absence de redondance constitue un inconvénient majeur. En cas de panne, l'ensemble du système est impacté, ce qui rend la maintenance plus critique.

2. Deux PAC distinctes fonctionnant indépendamment
   Cette option offre une plus grande flexibilité de fonctionnement, une meilleure résilience en cas de défaillance, et la possibilité d'optimiser chaque unité selon son usage (chauffage ou refroidissement).

Elle présente toutefois plusieurs inconvénients :

- Rendement global potentiellement inférieur
- Complexité accrue du réseau
- Encombrement plus important
- Coûts d'investissement et de maintenance plus élevés

V) Utilisation de l'eau et de l'énergie en surplus

Constatant l'important écart entre l'énergie disponible dans l'eau et les besoins en énergie des PCC, FSA et gare de Saint Jean de Maurienne (3621756 kWh) et connaissant l'énergie disponible dans l'eau à l'année (185314976 kWh) nous avons cherché d'autres moyens d'utiliser toute cette eau « gratuite ».

1) Usine TRIMET : utilisation de l'eau

A côté de la sortie du tunnel, il y a une usine de métallurgie : Trimet. Ils utilisent une très grande quantité d'eau pour refroidir le métal.

Nous nous sommes intéressés à leur consommation annuelle. Les données visibles dans la figure 11 sont issues du rapport du développement durable TRIMET France 2023 : TRIMET_RAPPORT_2023_site.pdf

		SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE	CASTELSARRASIN
APPROVISIONNEMENT (M³)	EAUX DE SURFACE	5 924 350	118 851
	NAPPE PHRÉATIQUE	2 201 680	0
	EAU POTABLE	84 138	651
	AUTRE ENTRÉE D'EAU	1 314 000	0
	TOTAL	**9 524 168**	**119 502**
		9 643 670	
REJETS (M³)		9 429 967	110 531
		9 540 498	

Figure 11 : Besoin annuel en eau de l'usine Trimet sur le site de Saint Jean de Maurienne

Il est rapidement observable que le site de Saint Jean de Maurienne consomme une grande quantité d'eau à l'année. Plutôt que de recourir à l'utilisation d'eau potable, il serait intéressant d'envisager l'utilisation de l'eau d'exhaure en substitution.

Un volume annuel de 9 524 168 m³ correspond à un débit de 302 L/s. En supposant que l'usine TRIMET a des besoins continus en eau, ce besoin peut être déduit du débit en sortie de tunnel. Débit = 672-302 = **370 L/s**

2) Etude de la ville de Saint jean de Maurienne

a) Choix des bâtiments de la ville de Saint jean de maurienne

Nous avons recherché des bâtiments qui pourraient avoir besoin de chauffage.

Afin de simplifier les recherches, nous nous sommes d'abord limités aux bâtiments publics de type infrastructures sportives ou écoles.
Nous avons listé les bâtiments suivants :

- Ecole Clapet
- Groupe scolaire secondaire des chaudannes
- Groupe scolaire Aristide Briand
- Collège de Maurienne
- Lycée Paul Ernoult
- Salle Polyvalente paul Perrier
- Complexe sportif Pierre Rey
- Complexe Paul Berthier

b) Besoin énergétiques des bâtiments de SJM

L'estimation des besoins en énergie par mètre carré par an pour les bâtiments est réalisée à partir des données fournies par l'Agence de la transition écologique (ADME) dans son rapport « *Chiffres clés du bâtiment - Édition 2023* ». Les besoins en chauffage + ECS (Eau Chaude Sanitaire) représentent 80% des besoins en énergie, dont 65% de chauffage et 15% pour l'ECS.

L'ADME donne pour chaque type de bâtiment une valeur minimale et une valeur maximale de consommation d'énergie par m²/an.

	Besoins énergétiques par an par m² (kWh/m²/an)	
	MIN	**MAX**
école située en montagne	180	230
salle polyvalente (située en montagne)	125	190
salle multisport	200	400
gymnase	150	300
piscine municipale (située en montagne)	400	600

Figure 12 : Besoin en énergies minimal et maximal en fonction du type de bâtiments

Chacune de ces valeurs permet de calculer la consommation d'énergie par m²/an des bâtiments grâce à une estimation de leur surface. La moyenne de chacune des deux valeurs obtenues (min et max) pour chaque bâtiment est la valeur retenue pour établir les calculs.

L'estimation de la surface de chacune des infrastructures est réalisée avec le site geoportail.gouv.fr.

L'estimation des besoins annuels en énergie des bâtiments figure dans le tableau ci-dessous (figure 13).

		kWh/an				
	Surface m²	Besoin en énergie annuelle	Chauffage (65%)	ECS (15%)	Eclairage et autres (20%)	Besoin en énergie annuelle(chauffage + ECS)
Ecole Clapeys	980	200 900	130 585	30135	40180	160 720
Groupe scolaire des Chaudannes	2240	459 200	298 480	68880	91840	367 360
Groupe scolaire Aristide Briand	2850	584 250	379 763	87637,5	116850	467 400
Collège de Maurienne	2000	410 000	266 500	61500	82000	328 000
lycée paul héroult	8987	1 842 335	1 197 518	276350,25	368467	1 473 868
Salle polyvalente Paul perrier de Villargondran	1200	189 000	122 850	28350	37800	151 200
gymnase + salle multisport	2000	450 000	292 500	67500	90000	360 000
piscine muniscipale	1128	564 000	366 600	84600	112800	451 200
gymnase	1000	225 000	146 250	33750	45000	180 000
salle multisport	450	135 000	87 750	20250	27000	108 000

Figure 13 : Tableau des estimations des besoins en énergies des bâtiments de Saint Jean de Maurienne

Estimation des besoins en énergie (chauffage + ECS) par mois :

- Les besoins en chauffage et ECS des bâtiments varient au cours de l'année.
- Les besoins en ECS sont considérés comme constants chaque mois.
- Les besoins en chauffage varient au cours de l'année. Pour les estimer, les DJU (Degrés-Jours Unifiés) de Saint Jean de Maurienne sont nécessaires afin d'utiliser la formule :

$$\text{Besoin mensuel} = \text{Besoin annuel} \times \left(\frac{\text{DJU du mois}}{\text{DJU annuel total}} \right)$$

Les besoins en énergie sont en Kwh/an et la DJU en %.

Les valeurs de DJU sont données par le service des données et des études statistiques (SDES) disponible sur le site du ministère de l'aménagement du territoire et de la transition écologique. (également présente sur le site de la mairie de Saint Jean de Maurienne)

Concernant les besoins ECS, ils sont considérés comme constants chaque mois. La valeur des besoins ECS par mois correspond donc aux besoins ECS annuel divisé par douze.

L'estimation des besoins énergétiques (chauffage + ECS) par mois, est décrite dans le tableau ci-dessous.

	Besoin énergetique pour le chauffage et ECS kWh					
	Octobre	novembre	décembre	janvier	février	mars
Ecole Clapeys	12 958	18 181	16 876	28 628	24 711	20 793
Groupe scolaire des Chaudannes	29 618	41 558	38 573	65436	56 482	47 527
Groupe scolaire Aristide Briand	37 684	52 875	49 077	83255,625	71 863	60 470
Collège de Maurienne	26 445	37 105	34 440	58425	50 430	42 435
lycée paul héroult	118 831	166 731	154 756	262532,7375	226 607	190 682
Salle polyvalente Paul perrier de Villargondran	12 191	17 105	15 876	26932,5	23 247	19 562
gymnase + salle multisport	25 763	37 463	34 538	60862,5	52 088	43 313
piscine muniscipale	36 378	51 042	47 376	80370	69 372	58 374
gymnase	14 513	20 363	18 900	32062,5	27 675	23 288
salle multisport	8 708	12 218	11 340	19237,5	16 605	13 973

Figure 14 : Extrait de l'annexe 1 du tableau des besoins en énergie (chauffage + ECS) par mois des infrastructures de Saint Jean de Maurienne

Estimation puissance de pointe et puissance de chauffage par bâtiment

Nous avons déterminé la consommation moyenne annuelle. Suivant le même principe que la détermination des besoins d'énergie par mois, nous déterminons la puissance de pointe de chauffage puis le pourcentage de cette puissance utilisé chaque mois.

Nous utilisons la formule suivante pour déterminer la puissance de pointe de chauffage par bâtiment.

$$Puissance\ de\ pointe\ (kW) = \left(\frac{Consommation\ annuelle}{DJU \cdot 24}\right) \cdot (T\ base - T\ ext\ min)$$

Avec :

- La consommation annuelle en kWh du bâtiment
- Les DJU de Saint-Jean de Maurienne
- T base : la température de base de chauffage choisi à 19°C
- T ext min : température extérieure de base pour le calcul de la puissance de pointe ici de -12°C à Saint-Jean de Maurienne

Cette puissance de pointe estimée est la capacité maximale de chauffage d'un bâtiment. Pour la calculer, nous utilisons la température de base de chauffage, ici 19°C et la température la plus faible de la région. Nous avons ici retenu la température de -12°C (température souvent utilisée pour des villes se trouvant dans le type de climat et l'altitude de Saint-Jean de Maurienne). Les puissances de pointe de chauffage des bâtiments peuvent être retrouvées dans la figure 15 ci-dessous.

	Ecole Clapey	Chaudannes	Aristide briand	Maurienne	Paul ernoult	Paul Perrier	Pierre rey	Paul Berthier	Gare SJM
Consommation annuelle (KWh)	160 720	367 360	467 400	328 000	1 473 868	151 200	811 200	288 000	550 500
Puissance de pointe (kW)	74,14	169,47	215,62	151,31	679,91	69,75	374,21	132,86	253,95

Figure 15 : Consommation annuelle des différents bâtiments ciblés

Pour obtenir la puissance de chauffage par bâtiment et aussi par PAC, nous utilisons la puissance de pointe de chauffage de chaque bâtiment avec les DJU par mois et les ECS.

A partir des DJU, nous pouvons obtenir le pourcentage de puissance de pointe utilisé en moyenne par mois. Les ECS, eau chaude sanitaire, sont quant à elles des constantes comme elles ne dépendent pas de la température extérieure. Nous estimons que les ECS représentent entre 15 et 20% de la puissance thermique de chauffage. Nous obtenons alors le tableau suivant (figure 16) des puissances de chauffage nécessaire par bâtiment.

	PAC 1 (kW)		PAC 2 (kW)					PAC 3 (kW)	
Mois	PCC	Maintenance	Berthier	Paul Ernoult	Clapey	Aristide Briand	Maurienne	Gare SJM	Complexe Pierre Rey
janvier	210,2	65,7	100,9	512,2	57,6	164,2	186,1	191,9	287,9
février	193,9	61,3	92,3	465,6	52,7	150,1	168,4	175,8	263,7
mars	174,3	56,0	82,0	409,6	46,9	133,1	147,1	156,5	234,7
avril	151,4	49,8	69,9	344,4	40,2	113,4	122,3	133,9	200,8
mai	125,3	42,7	56,1	269,8	32,4	90,8	93,9	108,1	162,1
juin	99,2	35,6	42,3	195,2	24,7	68,2	65,5	82,3	123,4
juillet	89,4	33,0	37,1	167,3	21,8	59,8	54,8	72,6	108,9
août	89,4	33,0	37,1	167,3	21,8	59,8	54,8	72,6	108,9
septembre	112,2	39,2	49,2	232,5	28,5	79,5	79,7	95,2	142,7
octobre	138,4	46,2	63,0	307,1	36,3	102,1	108,1	121,0	181,5
novembre	180,8	57,7	85,4	428,3	48,9	138,8	154,2	162,9	244,4
décembre	203,7	63,9	97,5	493,5	55,6	158,5	179,0	185,5	278,2

Figure 16 : Répartition de l'énergie à fournir en fonction des différentes pompes à chaleur

Remarque : Pour visualiser et comprendre la répartition et l'emplacement des 3 pompes à chaleur, se référer à la partie VI-1-a.

3) Autres solutions investiguées

a) Chauffage des routes

Le chauffage des routes est une solution étudiée pour lutter contre l'accumulation de neige et de verglas sur les routes et trottoirs, notamment dans ce type de ville. L'objectif est de maintenir la

sécurité routière pendant les périodes hivernales, notamment de novembre à mars : période d'accumulation de neige sur les routes de Saint Jean de Maurienne.

Mois	Température moyenne	Enneigement moyen
Novembre	3	inférieur à 50
Décembre	-2	91 mm
Janvier	-5	212 mm
Février	-3	inférieur à 50
Mars	2	inférieur à 50

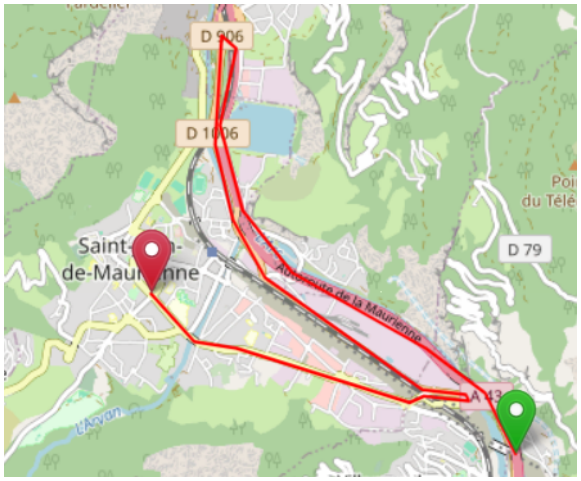
Figure 17 : Période d'enneigement à Saint Jean de Maurienne

Pour le système à mettre en place, nous retenons deux possibilités :

- Chauffage électrique : comme précisé dans la partie IV-1) cette méthode n'est ni rentable ni intéressante.
- Chauffage des routes directement par principe de conduction : cette solution est expliquée ci-dessous.

Le principe du chauffage par conduction est simple : des tuyaux passent sous les routes ou zones sensibles. L'eau chauffée dans les tuyaux va chauffer les routes par phénomène de conduction. On doit donc passer par l'utilisation de pompes à chaleur pour atteindre une certaine température afin d'assurer le déneigement.

1 - Étude d'un réseau de routes



- Portion d'autoroute -> A43 soit environ 4.4 km
- D1006 soit environ 2.6 km
- D906 soit environ 3 km

- Total = environ 10 km

Figure 18 : Routes sensibles

On pose plusieurs hypothèses afin de connaître le volume d'eau utile pour déneiger ces 10 km de routes :

- largeur de route = 7 m
- enneigement des routes = 5 cm
- masse volumique neige = 400 kg/m^3
- Chaleur de fusion de la glace = 334 000 J/kg, ce qui signifie qu'il faut 334 kJ pour fondre un kilo de glace

Nous prenons des températures différentes de l'eau pour voir le volume d'eau équivalent pour un déneigement de 10 km de routes dans ces conditions.

Formule utilisé :

$$Q\ eau\ =\ m\ eau \cdot c \cdot \Delta T$$

Avec :

- Q eau, l'énergie thermique perdue ou gagné en sachant que **Q eau ≥ Q fusion= 334000 J**
- m eau, la masse d'eau en kg
- c, la capacité thermique massique de l'eau soit 4180 J/kg.°C
- ΔT la variation de température

Température de l'eau	Masse d'eau nécessaire pour fondre 1 kg de glace	Volume d'eau équivalent pour le réseau de 10 km
20	4 kg	5 600 m3
40	2 kg	2 800 m3
60	1.33 kg	1 900 m3

Figure 19 : Quantité d'eau nécessaire pour le déneigement

Bien que séduisante par sa théorie, cette solution n'est toutefois pas réellement performante pour les raisons suivantes : :

- des pertes calorimétriques en ligne
- la neige peut avoir une température inférieure à 0 °C
- la faible performance du principe de conduction

2 - Étude d'un plus petit tronçon de routes

Une solution plus intéressante et envisageable serait de déneiger des tronçons de routes et non des routes entières, afin de limiter le phénomène de pertes thermiques liées au transport. Nous pouvons appliquer ce principe à des carrefours à risque et à fort taux de passage.

Néanmoins, il est important d'analyser l'impact de la distance sur les pertes thermiques liées au transport, à une température donnée. Dans cet exemple, l'eau est chauffée jusqu'à 60°C.

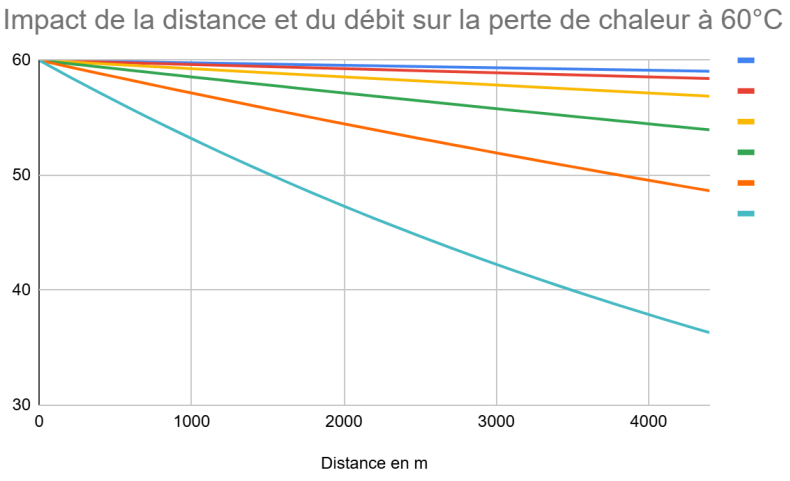


Figure 20 : Impact de la distance sur la température

Nous constatons qu'au-delà de 1 500 mètres de transport, les pertes de température peuvent atteindre environ 10 °C dans les conditions les plus défavorables, notamment lorsque l'isolation des canalisations est minimale et que la température extérieure est basse (courbe bleu ciel). Cette chute

thermique importante souligne la nécessité d'un dimensionnement rigoureux du réseau et d'un choix adapté des matériaux isolants pour limiter les pertes sur de longues distances.

Dans notre projet, nous avons identifié une zone de rond-point à fort taux de passage proche de notre circuit (se référer à la partie VI-1-a pour l'implantation du circuit). Le trajet à une longueur de 1200 m. Les mêmes hypothèses sont utilisées que ci-dessus.

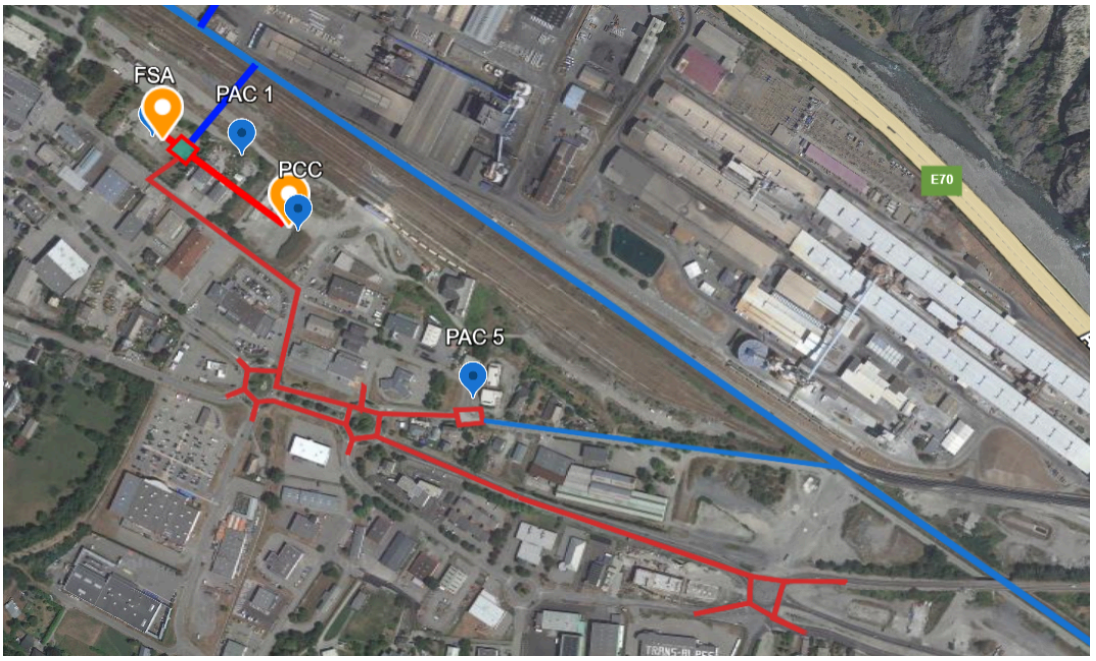


Figure 21 : Implantation d'un réseau pour le déneigement de routes

Légende :

- PAC : Pompe à chaleur
- FSA : FA06
- PCC : FA04
- Tracé bleu : Eau à température de sortie de tunnel
- Tracé rouge : Eau chauffé à 60°C

En exploitant le calcul du volume d'eau nécessaire pour le déneigement de ce tronçon, nous arrivons à un volume d'eau équivalent de 230 000 litres.

La solution est envisageable et utile pour des tronçons de routes à risques mais nous nous éloignons tout de même de l'objectif. En effet, en déneigeant les routes, nous allons injecter de l'eau plus chaude dans le circuit et nous allons donc augmenter le dimensionnement des tours aéroréfrigérantes. Nous décidons donc de laisser cette idée de côté, bien qu'elle reste envisageable si besoin.

b) Agriculture

Nous avons également examiné la possibilité de valoriser l'eau d'exhaure au profit de l'agriculture locale, celle-ci pouvant aussi présenter des besoins en eau.

L'analyse de l'activité agricole dans la commune de Saint-Jean-de-Maurienne et sa vallée révèle cependant un tissu agricole constitué majoritairement de petites et moyennes exploitations, principalement tournées vers l'élevage (bovins, ovins, etc.). Ces exploitations sont en grande partie situées en dehors du centre-ville (>20 km) , réparties dans les villages environnants et, pour certaines, en zones de moyenne ou haute montagne, à des altitudes dépassant 1500 mètres. Par ailleurs, une activité de maraîchage existe dans la vallée, mais elle est elle aussi constituée de structures de taille modeste, généralement implantées en périphérie de la ville.

Au regard de cette configuration territoriale, l'utilisation de l'eau d'exhaure par ces exploitations apparaît peu pertinente. En effet, leur dispersion géographique, leur éloignement du centre-ville, leur situation en altitude et l'absence de regroupement génèrent des contraintes techniques importantes en matière d'acheminement de l'eau, impliquant des coûts d'infrastructure élevés. De plus, les volumes d'eau nécessaires à ces exploitations restent limités et ne présentent pas de caractère permanent ou régulier sur l'année, contrairement à des besoins industriels comme ceux de l'usine TRIMET. Ainsi, les investissements requis pour connecter ces exploitations au réseau d'eau d'exhaure semblent difficilement justifiables au regard des bénéfices attendus.

c) Autres logements

Nous avons ensuite étudié la possibilité d'étendre ce réseau de chaleur urbain même aux habitations. Nous le considérons simplement comme une possibilité car l'investissement serait beaucoup plus important pour les mairies. Mais cette solution peut être réalisée au fil du temps.

Ainsi nous avons étudié la ville de saint Julien Mont Saint Denis et Villargondran qui sont tous les deux à proximité de la sortie du tunnel.
Nous pouvons résumer le raisonnement dans ce tableau (figure 22) :

		Nombre d'habitations	surface moyenne (m²)	besoin en chauffage annuel	Pourcentage de l'énergie dispo
Saint Julien Mont Saint Denis	Bloc 1	100	232	12 211 200 kWh	6,6 %
	Bloc 2	300	177		
	Bloc 3	50	170		
Villargondran		250	200	7 200 000 kWh	3,9 %

Figure 22 : Besoins énergétiques annuel pour des habitations situés à Saint julien Mont Saint Denis et Villargondran

Nous pouvons constater que ce projet pourrait consommer plus de 10% de l'énergie disponible.

VI) Circuit d'eau et respect de la norme de température

1) Définition du circuit

a) trajet

Pour déterminer au mieux l'implantation du circuit d'eau, nous avons pris en compte plusieurs paramètres à optimiser :

- Dénivelé du terrain
- Distance entre le circuit et les différents bâtiments
- Facilité d'implantation du circuit
- Maximisation des pertes thermiques (afin de réduire le dimensionnement des tours aéroréfrigérantes)



Figure 23 : Implantation du circuit d'eau

Légende :

- Trajet bleu : Eau à température de la sortie du tunnel
- Trajet rouge : Eau chauffé à hauteur de 60°C

Le circuit présenté (figure 23) forme une boucle fermée, réalisant un aller-retour le long des voies ferrées. Il comprend quatre déviations, chacune correspondant à l'implantation d'une pompe à chaleur. Ces équipements sont répartis de manière à répondre aux besoins énergétiques des différents bâtiments du site.

Ce tracé a été conçu pour minimiser à la fois la distance entre le réseau et les bâtiments desservis, mais aussi pour limiter le dénivelé. En effet, la pente du terrain étant globalement négative, elle facilite le transport gravitaire de l'eau et contribue à l'efficacité hydraulique du système.

Pour plus de clarté, un lien vers le plan détaillé est disponible en annexe X.



Figure 24 : Zoom sur la PAC 4

La PAC 4 est la première déviation depuis la sortie du tunnel, elle assure les besoins de :

- Salle polyvalente Paul Perrier de Villargondran

On peut voir sur la figure 24 l'emplacement des tours aéroréfrigérantes. A noter que l'eau pénètre dans ces tours au retour du circuit.



Figure 25 : Zoom sur la PAC 1

La PAC 1 est la seconde déviation, elle assure les besoins de :

- PCC
- FSA

Sur la figure 25 représente une seconde déviation qui permet d'assurer les besoins en eau de l'usine Trimet. Pour rappel, l'usine a besoin seulement d'un volume d'eau et non de son énergie.



Figure 26 : Zoom sur la PAC 2 et 3

La PAC 2 est la pompe à chaleur qui alimente simultanément le plus grand nombre de bâtiments. Elle a été positionnée de manière à réduire au maximum la distance entre l'équipement et les infrastructures desservies, dans le but de limiter les pertes thermiques liées au transport de l'eau chauffée.

Elle couvre les besoins énergétiques des bâtiments suivants :

- Groupe scolaire Aristide Briand
- Collège de Maurienne
- École Clapeys
- Lycée Paul Héroult
- Gymnase du lycée Paul Héroult

Le raccordement à la PAC 2 fonctionne également sous forme de boucle fermée. Une partie de l'eau est déviée depuis le circuit principal, alimente la PAC 2, puis retourne ensuite vers le réseau principal. Ce principe permet d'assurer la continuité du flux sans perturber le fonctionnement global du système.

Le groupe scolaire des Chaudannes ne figure pas sur le plan. Ce choix a été fait en raison de son éloignement significatif par rapport aux autres bâtiments, rendant son raccordement techniquement et économiquement peu pertinent.

La PAC 3, située à l'extrémité du circuit, prend en charge les besoins énergétiques des équipements suivants :

- Gare internationale de Saint-Jean-de-Maurienne
- Gymnase
- Salle de sport
- Piscine

Elle constitue le point de début du circuit retour, menant jusqu'aux tours aéroréfrigérantes.

b) canalisation

Le trajet du système de chauffage étant déterminé, il faut maintenant décider du type de canalisation que l'on va retenir. En effet, les tuyaux peuvent être à l'air libre ou alors enterrés.

- Dans le premier cas, on utilise la même équation que celle de la page 9 (milieu de page) en changeant cependant la longueur parcourue et surtout le rayon du tuyau en fonction du débit.
- Dans le cas du tuyau enterré, on effectue les mêmes changements. Cependant, le tuyau étant enterré, on utilise un coefficient thermique de convection de 5.
  On a aussi un changement par rapport à la température extérieure.
  En effet, on considère que la température du sol à une profondeur de 1 mètre varie très peu en fonction des saisons et est égale à la température moyenne annuelle.
  Cette température est de 10,5°C à Saint-Jean de Maurienne.

Nous obtenons donc le graphique suivant (figure 27) qui conduit à préférer retenir une conduite enterrée. Bien que le but soit de faire perdre de la puissance thermique à l'eau, il faut tout de même que cette eau arrive à la température la plus élevée aux PAC pour limiter la consommation électrique des bâtiments.

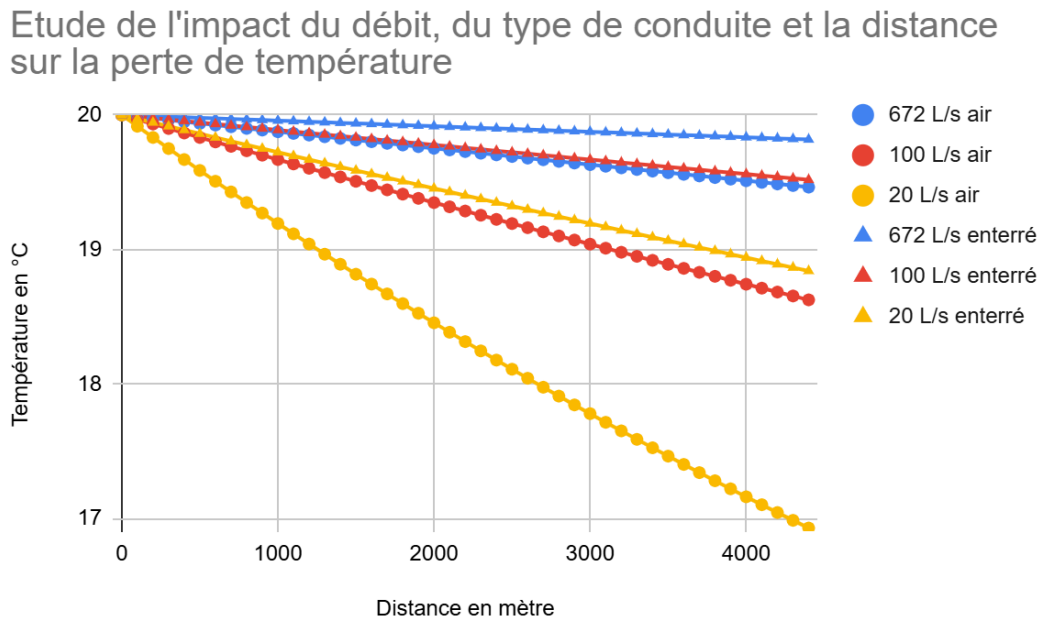


Figure 27 : Impact de la distance sur les pertes thermiques

c) débit

Nous pouvons voir sur le graphique ci-dessus (figure 27), qu'en diminuant le débit, la température de l'eau chute davantage. Comme dit précédemment, bien que le but soit de diminuer le débit d'eau, il faut tout de même amener l'eau aux PACs avec la température la plus élevée possible. En effet, plus la température est élevée lorsqu'elle arrive au PAC, meilleur est le COP, et donc elle nécessite une consommation électrique inférieure pour chauffer les bâtiments. De plus, bien que la température de l'eau baisse fortement pour un petit débit, la perte d'énergie globale reste plus faible avec un petit débit qu'avec un débit élevé.

Il faut donc favoriser les plus gros débits possibles sur les différentes sections. Dans notre cas, la PAC 2 se trouve en haut d'un dénivelé. Cette contrainte nous force à choisir ici un débit plus faible allant à cette PAC pour limiter la taille de la pompe et donc le coût.

Nous obtenons alors les débits suivants :

- 672 L/s jusqu'à la PAC 1
- 370 L/s après que les 302 L/s soient envoyés à Trimet
- 50 L/s envoyé à la PAC 2
- 370 L/s sur le reste du circuit

Pour déterminer la taille des tuyaux en fonction des débits, nous utilisons un produit en croix à partir de la taille de tuyaux connus pour les 672 L/s.

d) Pompe pour le transport

L'inertie de l'eau en sortie de tunnel sera quasi nulle. Il faut donc des pompes pour assurer le transport vers les différentes infrastructures. Nous pouvons donc, grâce à la partie précédente, couper ce circuit en 4 parties et chercher 4 pompes différentes pour assurer au mieux le transport de l'eau.

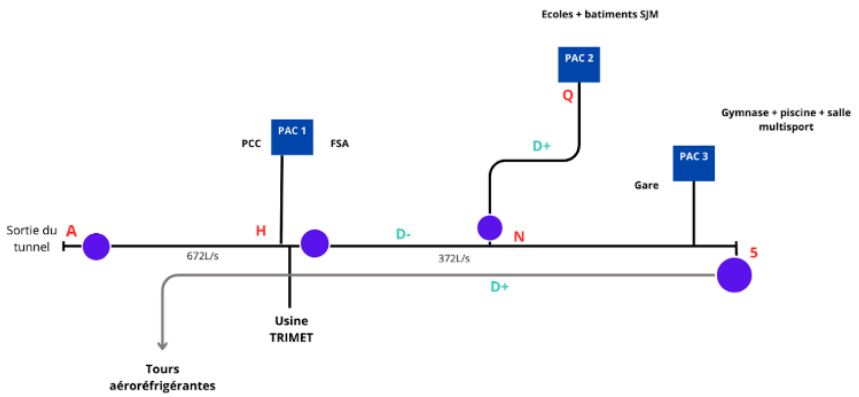


Figure 28 : Schéma du circuit d'eau et emplacement des pompes pour le transport

Tronçon	Pompe (référence)	Débit (L/s)	HTM (m)	Distance (km)
AH	Sulzer AHLSTAR A-672L/s	672	-10	1,86
H5	Grundfos NB 372 L/s	372	-20	1,64
5-tour	KSB Etaline SYT DN200-250	372	30	2,9
NQ	Grundfos CRE 32-6 Wilo Helix V 2202-06	50	35	0,8
Figure 29 : Spécificité de chaque tronçon du circuit				

- La première pompe sera placée en sortie de tunnel et assurera le transport de l'entièreté du débit jusqu'à l'usine TRIMET.
- La seconde sera placée à la suite de l'usine TRIMET et transportera l'eau jusqu'en bout de circuit, soit à la nouvelle gare de Saint Jean de Maurienne.
- La troisième pompe servira de déviation et distribue l'eau jusqu'à la PAC 2. Il faut bien prendre en compte ici que sur une très courte distance, il y a gros dénivelé.
- La dernière pompe assure le retour de la boucle jusqu'aux tours aéroréfrigérantes.
- Une hypothèse a été faite telle que sur les petites distances, la pompe à chaleur assurerait aussi le transport de l'eau.

Emplacement	Référence	Débit (L/s)	HTM (m)	Distance (km)
A	Sulzer AHLSTAR A-672L/s	2 500 m³/h	20–25 m	110 kW
H	Grundfos NB 372 L/s	1 400 m³/h	8–10 m	55–75 kW
5	KSB Etaline SYT DN200-250	1 400 m³/h	50 m	75–90 kW
N	Grundfos CRE 32-6	50 L/s	60 m	7.5–11 kW
Figure 30 : Référence pompe				

2) Etude de la perte d'énergie sur le circuit

Pour rappel, nous avons déterminé les distances sur le circuit, les débits du circuit, les PACs ainsi que leur puissance et finalement le type de tuyauterie utilisé avec sa taille.

Nous étudions plusieurs circuits possibles avec différents débits pour voir les pertes globales d'énergie et donc déterminer l'énergie restante à retirer aux eaux avant de les relâcher dans l'ARC.

Nous présentons maintenant les résultats du circuit présenté précédemment :

* Débits de 672 L/s en amont du circuit

* Débit de 370 L/s en aval de l'entreprise Trimet.

* Nous considérons une température d'arrivée des eaux moyenne à 20°C pour simplifier la lecture.

Nous connaissons donc tous les paramètres pour déterminer la puissance thermique perdue par l'eau sur le trajet ou bien transmise aux PACs.

Ces températures sont présentées dans l'annexe 2.

Circuit 1	Energie consommée (MW)	Energie Perdue (MW)	Énergie à consommer (MW)	Pourcentage utilisé
Janvier	1,7768	2,3915	28,77	8,31%
février	1,6238	2,2438	25,66	8,75%
mars	1,4402	2,0666	19,44	10,63%
avril	1,2259	1,8600	16,33	11,39%
mai	0,9811	1,6237	13,22	12,29%
juin	0,7363	1,3875	10,11	13,73%
juillet	0,6445	1,2990	3,89	33,41%
août	0,6445	1,2990	10,11	12,85%
septembre	0,8587	1,5056	13,22	11,39%
octobre	1,1035	1,7418	19,44	8,96%
novembre	1,5014	2,1257	22,55	9,43%
décembre	1,7156	2,3324	25,66	9,09%

Figure 31 : Perte thermique en fonction des mois - circuit 1

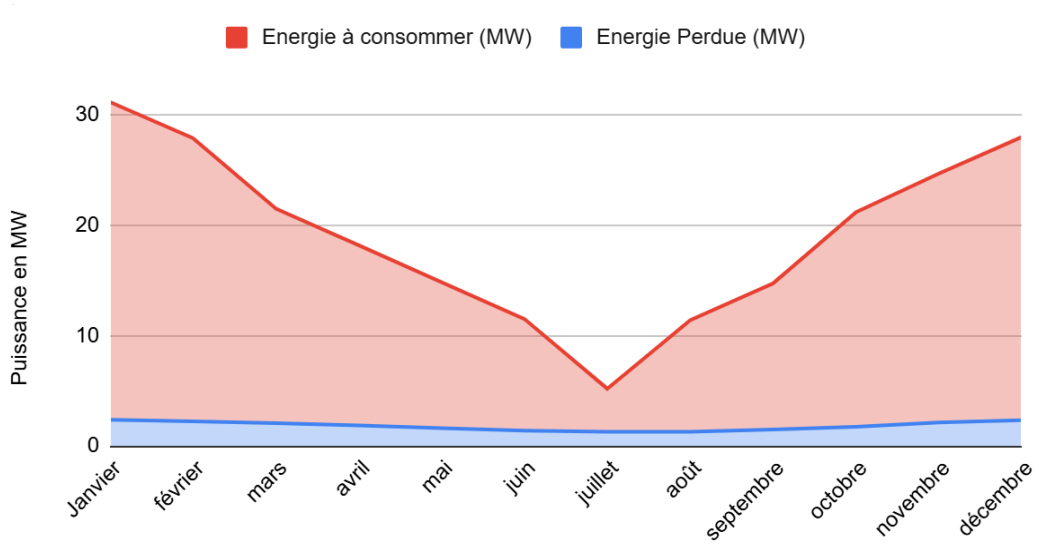


Figure 32 : Énergie à consommer en fonction du mois, avant rejet dans l'ARC

Les études réalisées sur des circuits présentant des débits inférieurs (notamment 100 L/s et 300 L/s) montrent que plus le débit est faible, plus la perte globale de puissance est limitée. Autrement dit, un débit important entraîne une augmentation des pertes thermiques sur le circuit.

Le tableau ci-dessous présente les pertes thermiques mensuelles en supposant que l'usine TRIMET n'est pas alimentée, et que le débit de 300 L/s est entièrement dirigé vers le circuit de refroidissement. Dans ce scénario, une plus grande quantité d'eau doit être refroidie, ce qui augmente mécaniquement les pertes d'énergie. Même si le pourcentage de valorisation paraît plus faible (en raison d'un usage constant malgré un débit plus important), la quantité totale d'énergie non valorisée reste plus élevée.

Circuit 2	Energie consommée (MW)	Energie Perdue (MW)	Énergie à consommer (MW)	Pourcentage utilisé
Janvier	1,7768	2,7259	51,97	5,25%
février	1,6238	2,5774	46,35	5,56%
mars	1,4402	2,3992	35,11	6,83%
avril	1,2259	2,1913	29,49	7,43%
mai	0,9811	1,9537	23,88	8,18%
juin	0,7363	1,7162	18,26	9,40%
juillet	0,6445	1,6271	7,02	23,17%
août	0,6445	1,6271	18,26	8,91%
septembre	0,8587	1,8350	23,88	7,69%
octobre	1,1035	2,0725	35,11	5,90%
novembre	1,5014	2,4586	40,73	6,04%
décembre	1,7156	2,6665	46,35	5,75%

Figure 33 : Perte thermique en fonction des mois - circuit 2

3) Dimensionnement des tours aéroréfrigérantes

Analyse de la puissance thermique à évacuer

À l'issue de notre étude, nous identifions qu'il est nécessaire de retirer jusqu'à 59 MW de puissance thermique de l'eau d'exhaure. Cette eau sort à 22,4 °C, tandis que la température de l'eau de l'ARC est d'environ 0 °C. L'objectif est de rejeter l'eau à une température maximale de 1,5 °C.

- En 2024, la température moyenne de l'air en janvier est de 1 °C.
- Les tours aéroréfrigérantes permettent généralement un refroidissement à 3–4 °C au-dessus de la température ambiante, soit une température de sortie estimée à 4 °C.
- Pour atteindre 1,5 °C, un système frigorifique doit encore retirer environ 2,5 °C.
- Le circuit interne pourrait contribuer à un abaissement thermique de 2,5 à 3 MW.

Une autre option envisagée consiste à dériver 300 L/s vers Trimet, ce qui permettrait de réduire la charge thermique d'environ moitié, soit un besoin de refroidissement limité à 30 MW.

Dimensionnement des tours aéroréfrigérantes

Pour le dimensionnement, nous retenons une hypothèse de charge maximale de 62 MW.

- La température minimale de l'ARC a été mesurée à près de 0 °C en janvier.
- En prenant une température atmosphérique moyenne de 1 °C, les tours peuvent refroidir jusqu'à 3 à 6 °C.
- Pour une température de sortie de 4 °C, la puissance nécessaire des tours est estimée à 54,5 MW.

Nous privilégions des tours aéroréfrigérantes fermées, plus adaptées aux conditions hivernales et résistantes au gel.

Deux configurations sont possibles :

- 6 tours haute performance (Marley NC Everest, BAC FXT ou VFL), d'une puissance unitaire de 10 MW.
- 8 tours industrielles classiques (MITA PMM, Evapco AT Series), d'une puissance unitaire de 7 MW.

Le débit est stable (672 L/s), ce qui nous dispense de l'installation d'un bassin de décantation, en raison des risques de gel en hiver et de réchauffement en été.

Options de refroidissement complémentaire pour atteindre 1,5 °C

Deux solutions sont considérées pour abaisser la température de l'eau de 3–6 °C à 1,5 °C, en complément des tours :

Option A – Refroidisseur à fluide (dry cooler)

- Utilise l'air extérieur pour refroidir un circuit intermédiaire contenant un fluide antigel.
- Schéma : Eau → échangeur à plaques → circuit antigel → dry cooler
- Efficace lorsque la température extérieure est inférieure à 0–2 °C
- Faible consommation énergétique, mais dépendance aux conditions météo
- Puissance unitaire : environ 700 kW
- Besoin estimé : 15 dry coolers (MITA PAD-V series, Kelvion GFD Series)

Option B – Chiller industriel basse température

- Refroidissement actif jusqu'à 0–1,5 °C, avec température stable
- Fonctionne toute l'année, indépendamment des conditions climatiques
- Consommation énergétique plus élevée, mais bon contrôle de la température
- Puissance unitaire : environ 2 MW
- Besoin estimé : 6 chillers (Trane RTAF, Carrier 30XW-V, Climaveneta FOCS2-W/LN-K)

Conclusion

Au cours de ce projet, nous avons étudié un large éventail de solutions techniques visant à valoriser l'énergie thermique contenue dans les eaux d'exhaure du tunnel transfrontalier TELT CO12. Nous avons d'abord comparé deux grandes approches : la conversion de cette chaleur en électricité via des systèmes thermodynamiques, et l'exploitation directe de cette ressource à travers un réseau de chaleur. La première solution s'est rapidement révélée peu rentable, en raison de la température modérée de l'eau (21 °C) et des rendements faibles associés à cette plage thermique. C'est donc la seconde approche qui a été approfondie.

Dans cette optique, nous avons identifié différents usages possibles de la chaleur récupérée : chauffage de bâtiments publics et résidentiels, déneigement de voiries, chauffage d'installations agricoles, ou encore intégration à certains procédés industriels. Après analyse, certaines de ces solutions ont été écartées en raison de contraintes techniques, économiques ou géographiques. Nous avons finalement retenu la mise en place d'un réseau de chaleur urbain alimenté par les eaux d'exhaure, couplé à un système de refroidissement mixte combinant dry coolers et chillers.

Ce réseau permet de distribuer la chaleur vers plusieurs bâtiments à proximité, assurant une valorisation énergétique directe, locale et continue. En parallèle, le système de refroidissement permet de ramener l'eau à une température conforme aux exigences réglementaires avant son rejet dans le milieu naturel. Les dry coolers sont utilisés en hiver pour bénéficier du refroidissement passif via l'air ambiant, tandis que les chillers prennent le relais en été ou lors de pics de température, assurant ainsi une régulation thermique stable en toute saison.

Cette solution mixte permet de concilier efficacité énergétique, respect des contraintes environnementales, et faisabilité technique. Elle représente une réponse pragmatique et durable aux enjeux posés par le projet, tout en valorisant une ressource souvent considérée comme un simple déchet thermique. Ce travail nous a permis de mobiliser une large palette de compétences techniques, économiques et environnementales, et constitue une base pertinente pour de futures études d'ingénierie ou une mise en œuvre concrète à l'échelle du territoire.

Schéma de la solution proposée :

- Eaux d'exhaure → PAC haute performance
- PAC → Réseau de distribution vers bâtiments (Gare + PCC +FSA)
- Surplus énergétique → Usine TRIMET + extensions possibles (logements, voirie)
- Retour circuit → Tours aéroréfrigérantes + chillers pour respecter la norme de rejet à ±1,5 °C
- Rejet dans l'ARC

Table des matières

I) **Contexte du projet** 3
II) Bâtiments imposés 4
1) Quantification des besoins en énergie PCC et FSA 4
2) Gares internationales de SJM 5
a) Définition de la gare 5
b) Quantification des besoin en énergie de la gare 6
III) Etude de l'ARC 7
1) Etude de la température de l'ARC 7
2) Quantification de l' énergie thermique disponible dans l'eau d'exhaure 8
IV) Conversion de l'énergie 12
1) Conversion de l'énergie en énergie électrique 12
2) Conversion de l'énergie en énergie thermique 12
3) Choix des moyens de conversion de l'énergie 12
V) Utilisation de l'eau et de l'énergie en surplus 14
1) Usine TRIMET : utilisation de l'eau 14
2) Etude de la ville de Saint jean de Maurienne 14
a) Choix des bâtiments de la ville de Saint jean de maurienne 14
b) Besoin énergétiques des bâtiments de SJM 15
3) Autres solutions investiguées 18
a) Chauffage des routes 18
b) Agriculture 22
c) Autres logements 23
VI) Circuit d'eau et respect de la norme de température 24
1) Définition du circuit 24
a) trajet 24
b) canalisation 27
c) débit 28
d) Pompe pour le transport 28
2) Etude de la perte d'énergie sur le circuit 29
3) Dimensionnement des tours aéro réfrigérant 31
Analyse de la puissance thermique à évacuer 31
Dimensionnement des tours aéroréfrigérantes 31
Options de refroidissement complémentaire pour atteindre 1,5 °C 32
Option A – Refroidisseur à fluide (dry cooler) 32
Option B – Chiller industriel basse température 32
Conclusion 32
Table des figures 34
VIII) Annexes 35

Table des figures

Figure 1 - Bilan thermique des bâtiments PCC (FA04) et FSA (FA06).....4
Figure 2 - Tableau des besoins en énergie de gares comparables……..…….5
Figure 3 - Visuel des différentes gares comparables……..……..6
Figure 4 - Tableau des températures moyennes de l'ARC au cours de l'année…...……...…….7
Figure 5 - Tableau de la température moyenne de l'Arc et des températures de rejets minimales et maximales au cours de l'année……..…..8
Figure 6 - Distance sortie de tunnel - tours aéroréfrigérantes ……...……..9
Figure 7 - Température de l'air de Saint-Jean de Maurienne au cours de l'année……...…..…10
Figure 8 - Tableau des températures des eaux d'exhaure au niveau des tours aéro-réfrigérantes ……...…….10
Figure 9 - Graphique de la puissance (en MW) à retirer à l'eau pour pouvoir la rejeter dans l'ARC au cours de l'année…….……11
Figure 10 - Schéma du principe de fonctionnement du pompe à chaleur …….……12
Figure 11 - Besoin annuel en eau de l'usine Trimet sur le site de Saint Jean de Maurienne……14
Figure 12 - Besoin en énergies minimal et maximal en fonction du type de bâtiments……..…..15
Figure 13 - Tableau des estimations des besoins en énergies des bâtiments de Saint Jean de Maurienne……..16
Figure 14 - Extrait de l'annexe 1 du tableau des besoins en énergie (chauffage + ECS) par mois des infrastructures de Saint Jean de Maurienne…….……..……17
Figure 15 - Consommation annuelle des différents bâtiments ciblés……..……..18
Figure 16 - Répartition de l'énergie à fournir en fonction des différentes pompes à chaleur ……..…..18
Figure 17 - Période d'enneigement à Saint Jean de Maurienne ……..…….19
Figure 18 - Routes sensibles……..……20
Figure 19 - Quantité d'eau nécessaire pour le déneigement……..……21
Figure 20 - Impact de la distance sur la température ……..……..21
Figure 21 - Implantation d'un réseau pour le déneigement de routes……..…….22
Figure 22 - Besoins énergétiques annuel pour des habitations situés à Saint julien Mont Saint Denis et Villargondran…….....…..23
Figure 23 - Implantation du circuit d'eau …….……24
Figure 24 - Zoom sur la PAC 4…….……25
Figure 25 - Zoom sur la PAC 1 …….……25
Figure 26 - Zoom sur la PAC 2 et 3……..26
Figure 27 - Impact de la distance sur les pertes thermiques……..……..……..27
Figure 28 - Schéma du circuit d'eau et emplacement des pompes pour le transport ……...28
Figure 29 - Spécificité de chaque tronçon du circuit……..…29
Figure 30 - Référence pompe……..…..……29
Figure 31 - Perte thermique en fonction des mois - circuit 1 ……..……..……30
Figure 32 - Énergie à consommer en fonction du mois, avant rejet dans l'ARC……..30
Figure 33 - Perte thermique en fonction des mois - circuit 2…….…..……..31

VIII) Annexes

Annexe 1 : *Besoins énergétiques (chauffage + ECS) des infrastructures par mois*

	Besoin énergetique pour le chauffage et ECS kWh												Besoin en énergie annuelle(chauffage + ECS)
	Octobre	novembre	décembre	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	total
Ecole Clapeys	12 958	18 181	16 876	28 628	24 711	20 793	15 570	9 041	3 817	2 511	2 511	5 123	160 720
Groupe scolaire des Chaudannes	29 618	41 558	38 573	65436	56 482	47 527	35 588	20 664	8 725	5740	5740	11 710	367 360
Groupe scolaire Aristide Briand	37 684	52 875	49 077	83255,625	71 863	60 470	45 279	26 291	11 101	7303,125	7303,125	14 898	467 400
Collège de Maurienne	26 445	37 105	34 440	58425	50 430	42 435	31 775	18 450	7 790	5125	5125	10 455	328 000
lycée paul héroult	118 831	166 731	154 756	262532,7375	226 607	190 682	142 781	82 905	35 004	23029,1875	23029,1875	46 980	1 473 868
Salle polyvalente Paul perrier de Villargondran	12 191	17 105	15 876	26932,5	23 247	19 562	14 648	8 505	3 591	2362,5	2362,5	4 820	151 200
gymnase + salle multisport	25 763	37 463	34 538	60862,5	52 088	43 313	31 613	16 988	5 288	2362,5	2362,5	8 213	320 850
piscine muniscipale	36 378	51 042	47 376	80370	69 372	58 374	43 710	25 380	10 716	7050	7050	14 382	451 200
gymnase	14 513	20 363	18 900	32062,5	27 675	23 288	17 438	10 125	4 275	2812,5	2812,5	5 738	180 000
salle multisport	8 708	12 218	11 340	19237,5	16 605	13 973	10 463	6 075	2 565	1687,5	1687,5	3 443	108 000

Annexe 2 : *Température des eaux aux différents points du circuit*

	Pour débit de 372 L/s												
Mois	Besoin débit PAC1	Besoin débit PAC2	Besoin débit PAC3	Température Départ	Perte énergie Tour -> PAC 1	Température sortie PAC1	Perte énergie PAC1->Intersection	Perte énergie Intersection-> PAC2	Température sortie PAC2	Température sortie PAC3	Température intersection retour	Perte énergie intersection-> tour	Température finale
Janvier	13,1820	48,7832	22,9259	20	19,9333	19,7561	19,6828	19,5690	14,6907	19,2211	18,6052	18,4620	18,4620
février	12,1906	44,3907	20,9993	20	19,9333	19,7695	19,6960	19,5821	15,1430	19,2634	18,7019	18,5570	18,5570
mars	11,0010	39,1196	18,6875	20	19,9333	19,7854	19,7119	19,5977	15,6858	19,3142	18,8178	18,6709	18,6709
avril	9,6130	32,9701	15,9903	20	19,9333	19,8041	19,7304	19,6160	16,3190	19,3734	18,9532	18,8039	18,8039
mai	8,0268	25,9421	12,9078	20	19,9333	19,8254	19,7515	19,6369	17,0427	19,4411	19,1078	18,9558	18,9558
juin	6,4405	18,9140	9,8254	20	19,9333	19,8467	19,7727	19,6578	17,7664	19,5087	19,2624	19,1077	19,1077
juillet	5,8457	16,2785	8,6695	20	19,9333	19,8547	19,7806	19,6656	18,0378	19,5341	19,3204	19,1646	19,1646
août	5,8457	16,2785	8,6695	20	19,9333	19,8547	19,7806	19,6656	18,0378	19,5341	19,3204	19,1646	19,1646
septembre	7,2336	22,4281	11,3666	20	19,9333	19,8361	19,7621	19,6473	17,4045	19,4749	19,1851	19,0317	19,0317
octobre	8,8199	29,4561	14,4491	20	19,9333	19,8148	19,7410	19,6264	16,6808	19,4072	19,0305	18,8798	18,8798
novembre	11,3975	40,8767	19,4581	20	19,9333	19,7801	19,7066	19,5925	15,5048	19,2972	18,7792	18,6330	18,6330
décembre	12,7855	47,0262	22,1553	20	19,9333	19,7615	19,6881	19,5742	14,8716	19,2380	18,6439	18,5000	18,5000

Sources :

- Données fournies par le porteur

  - FA04-FSA-MAINTENANCE-COUPES-BATIMENTS-0D
  - TELT CO12 - Présentation générale SS3
  - SJDM-PLAN-IMPLANTATION-DES-BATIMENTS-V3
  - PRF_C3A_0249_22-02-26_30-02_évacuation eaux d'exhaure vers bassin LONGEFAN_plan_profil_E (A1)
  - T15_C0 Nature objectifs et enjeux du projet
  - T15_C2_C Programme Technique Détaillé_tome 3_rev
  - PRF_C3A_0247_22-02-26_10-01_canalisation eaux d'exhaure TdB vers Longefan_D (1)
  - T15_C1_C Programme Fonctionnel_tome 4_rev
  - T15_C2_C Programme Technique Détaillé_tome 6_rev

- Sources internet

  - https://eautemp.com/rivieres/water-temp-in-arc
  - TRIMET_RAPPORT_2023_site.pdf
  - geoportail.gouv.fr